

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

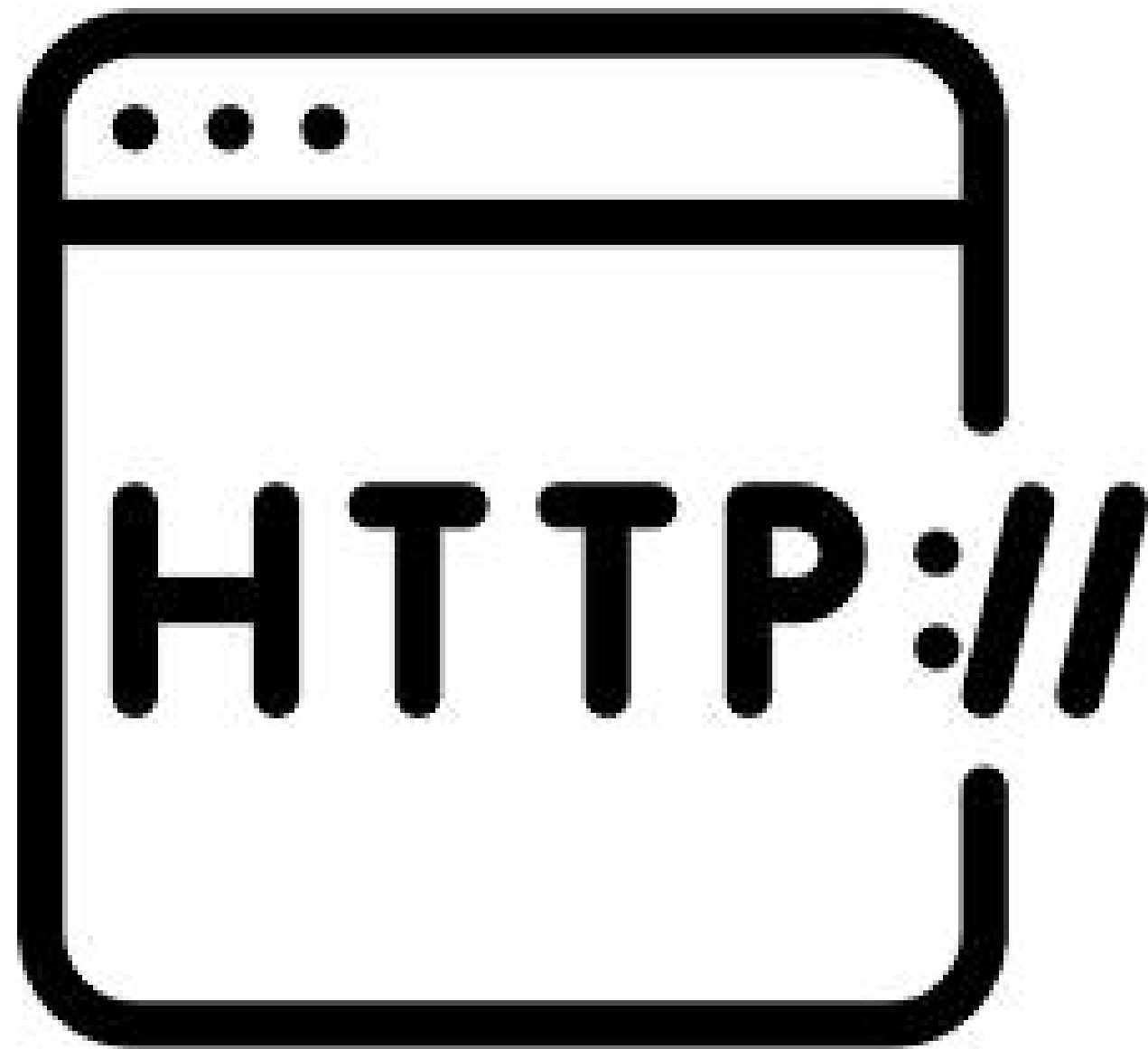
HTTP

26.01.16
강철웅

교육 목표

1. HTTP 특징
2. HTTP 메서드와 상태 코드
3. HTTP 주요 헤더

🌐 HTTP 란?



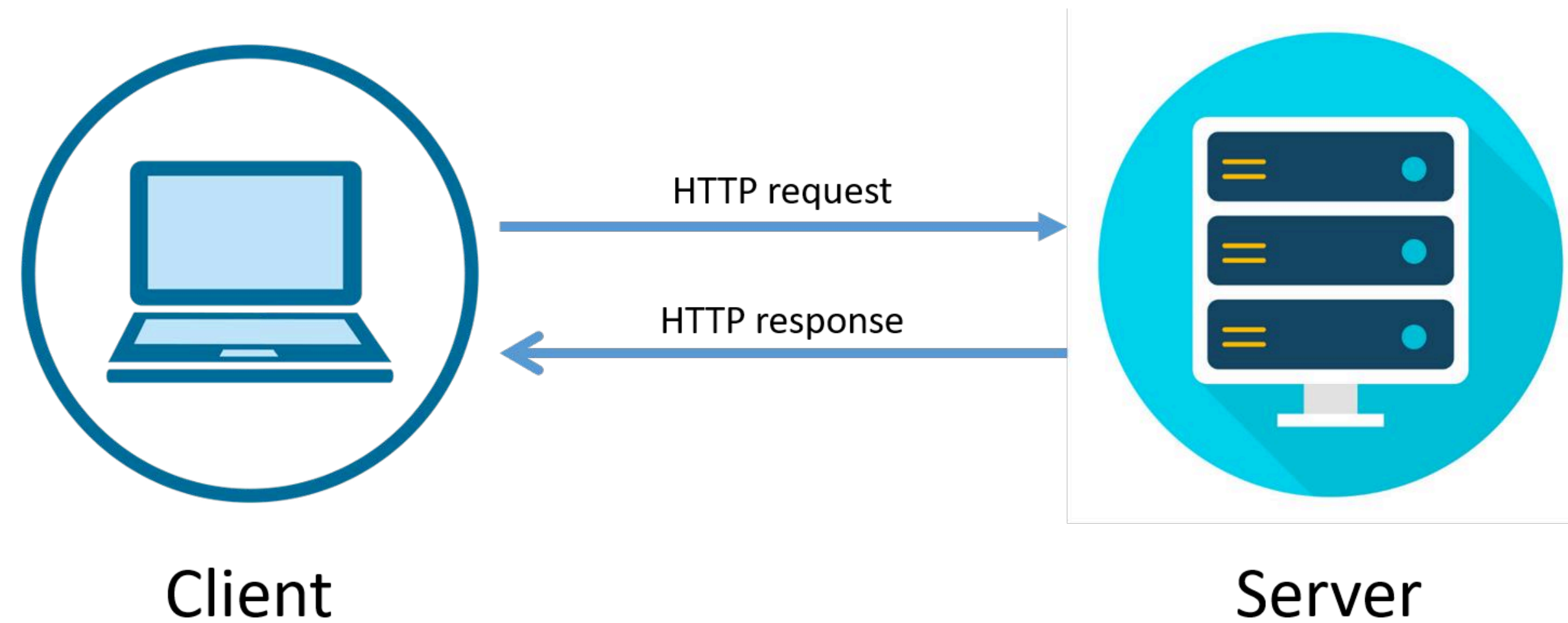
HTTP(HyperText Transfer Protocol)란 웹 브라우저와 웹 서버가 데이터를 주고받기 위해 사용하는 통신 규약(프로토콜)으로, HTML 문서와 같은 웹 리소스들을 전송하는 데 기본적으로 사용되며, 요청(Request)과 응답(Response) 구조로 이루어져 있습니다.

🌐 HTTP 특징



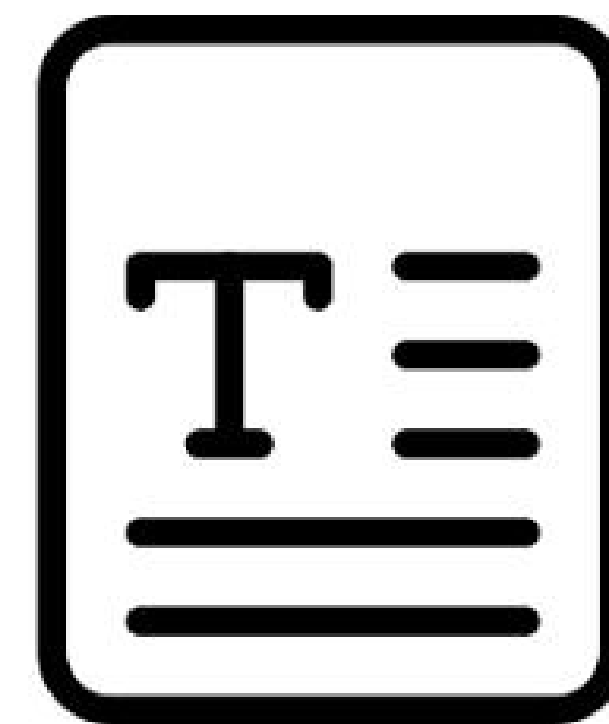
1. HTTP는 요청과 응답을 기반으로 동작한다.
2. HTTP는 미디어 독립적이다.
3. HTTP는 상태를 유지하지 않는다(스태이스리스 프로토콜)
4. HTTP는 지속 연결을 지원한다.

🌐 요청 응답 기반 프로토콜



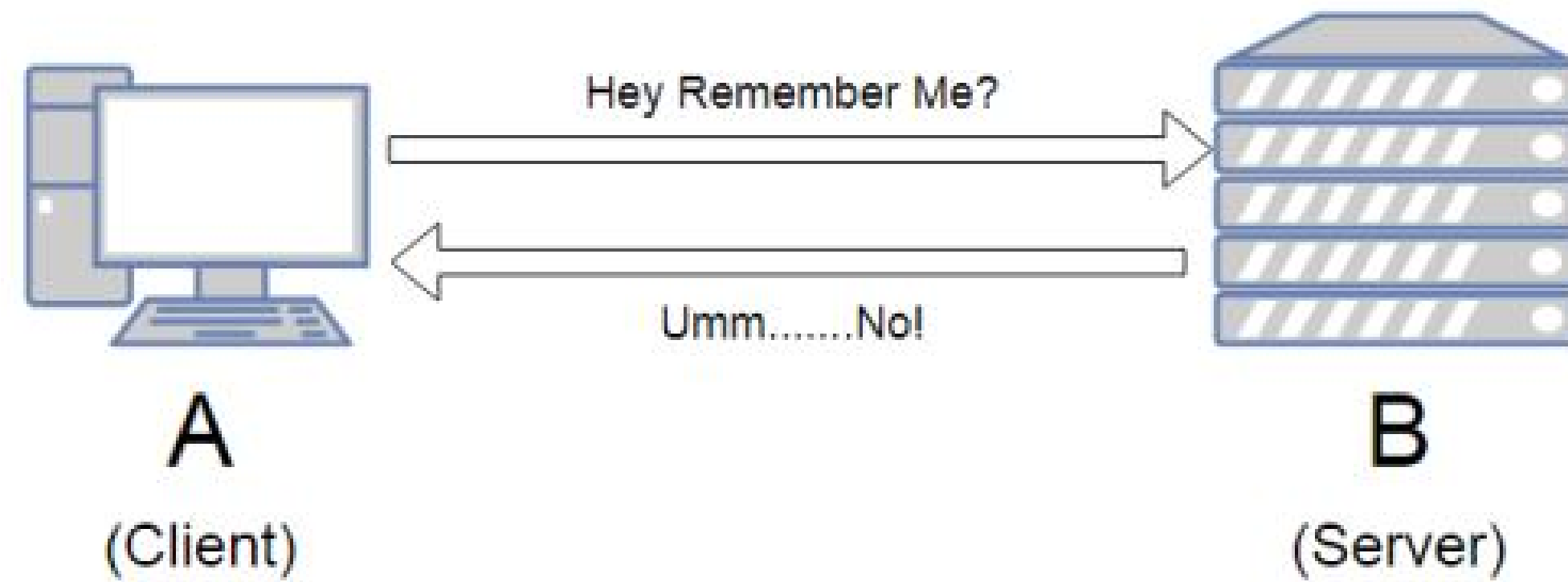
HTTP는 기본적으로 요청 메시지를 보내는 클라이언트와 이에 대한 응답 메시지를 보내는 서버가 서로 HTTP 요청 메시지와 HTTP 응답 메시지를 주고 받는 구조로 작동합니다.

🌐 미디어 독립적 프로토콜



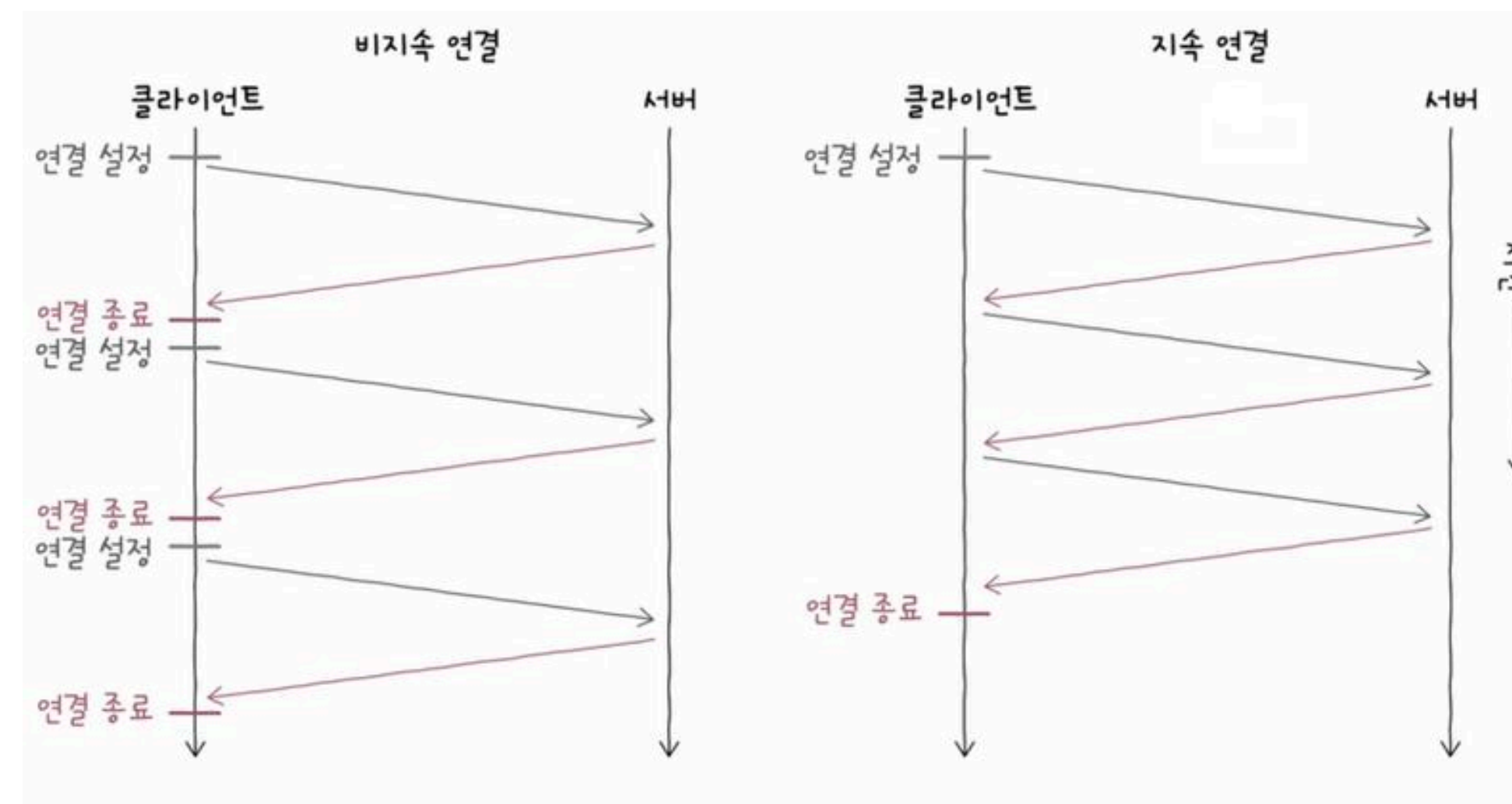
- HTTP에서 메시지로 주고받는 자원의 종류를 미디어 타입이라고 한다.
- HTTP는 특정 미디어 타입에 종속되지 않기 때문에, HTML, JPEG, PNG, JSON, XML, PDF 등 다양한 형태의 자원을 동일한 방식으로 송수신할 수 있는 미디어 독립적인 프로토콜이다.

🌐 스테이트리스 프로토콜



HTTP는 상태를 유지하지 않는 stateless 프로토콜. 즉, 서버는 HTTP 요청을 보낸 클라이언트 관련 상태를 기억하지 않음

🌐 지속 연결 프로토콜



- HTTP는 지속연결이라는 기술을 제공함. 다른 표현으로 Keep Alive라고도 부름
- 지속연결이란 하나의 TCP 연결 상에서 여러 개의 요청-응답을 주고받을 수 있는 기술, 지속 연결을 통해 비지속 연결보다 빠른 속도로 여러 HTTP의 요청과 응답을 처리할 수 있음

HTTP 특징 정리

- HTTP는 **요청과 응답** 기반으로 동작하는 프로토콜이다.
- 자원의 종류와 무관한 **미디어 독립적 프로토콜**이다.
- 서버가 클라이언트 상태를 기억하지 않는 **Stateless 프로토콜**이다.
- 하나의 TCP 연결로 여러 요청을 처리하는 **지속 연결(Keep-Alive)**을 지원한다.

HTTP 메서드

SAFE METHODS
NO ACTION ON SERVER

GET
HEAD

HTTP/1.1 MUST IMPLEMENT THIS METHOD

INSPECT RESOURCE HEADERS

MESSAGE WITH
BODY

PUT
POST
PATCH

DEPOSIT DATA ON SERVER — INVERSE OF GET

SEND INPUT DATA FOR PROCESSING

SEND DATA TO SERVER

TRACE
OPTIONS
DELETE

PARTIALLY MODIFY A RESOURCE

ECHO BACK RECEIVED MESSAGE

SERVER CAPABILITIES

DELETE A RESOURCE — NOT GUARANTEED

GET Response

GETlocalhost:8080/goods/out-of-stock

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Test Results

Query Params

KEY	VALUE
Key	Value

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

[

2

{

3

"id": 7,

4

"name": "상품1",

5

"price": 4000,

6

"quantity": 4,

7

"saleStatus": true,

8

"outSequence": 2

9

}

10

,

11

{

12

"id": 8,

13

"name": "상품3",

14

"price": 4000,

15

"quantity": 5,

16

"saleStatus": true,

17

"outSequence": 2

18

}

19

,

20

{

21

"id": 6,

22

"name": "상품1",

"price": 4000,

"quantity": 3,

GET/HEAD

HEAD Response

HEADlocalhost:8080/goods/out-of-stock

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Test Results

Query Params

KEY	VALUE
Key	Value

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

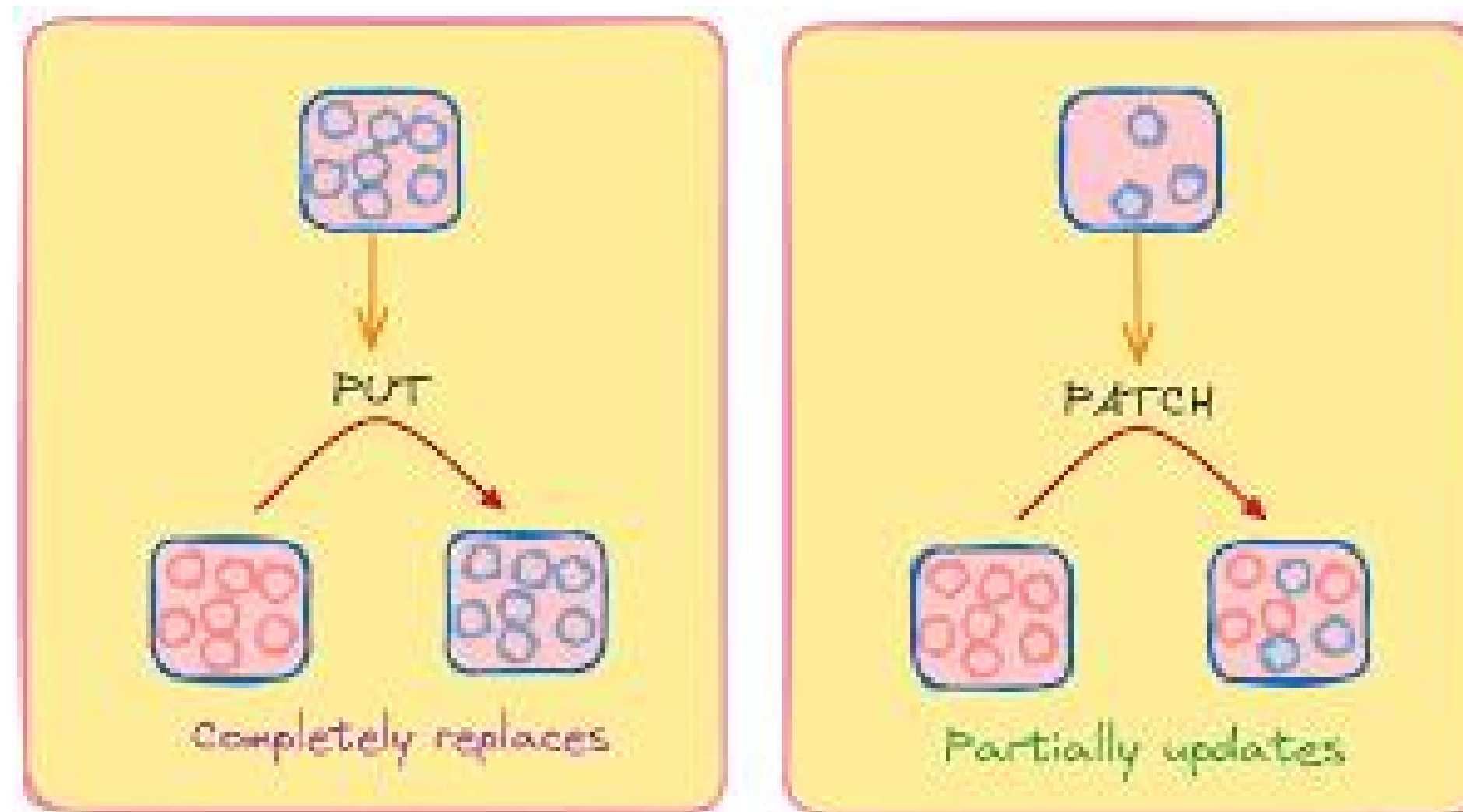
- GET은 가장 흔히 사용되는 메서드 중 하나로, 자원을 조회하는 용도의 메서드입니다.
- HEAD도 자원 조회를 위한 메서드지만 GET과 가장 큰 차이점은 응답 메시지에 메시지 본문이 포함되지 않다는 점입니다.



HEAD 메서드 사용이 적절한 상황

- ✓ 리소스 존재 여부 확인
- ✓ 접근 권한 확인
- ✓ 파일 크기·타입 사전 확인
- ✓ 대용량 리소스 사전 상태 확인
- ✓ 캐시 검증
- ✓ 서버 상태 확인 (헬스 체크)

PUT/PATCH



PUT 메서드와 PATCH 메서드와 다른 점은 PUT 메서드는 '덮어쓰기'를 요청하는 메서드인 반면에 PATCH 메서드는 '부분적 수정'을 요청하는 메서드입니다.

POST/DELETE

- **POST**는 서버로 하여금 특정 작업을 처리하도록 요청하는 용도로 사용되는 메서드입니다. 많은 경우 '클라이언트가 서버에 새로운 **자원을 생성하고자 할 때**' 사용됩니다.
- **DELETE** 메서드는 **특정 자원의 삭제**를 요청할 때 사용되는 메서드입니다.

HTTP 상태 코드

상태 코드	설명
100번대(100~199)	정보성 상태 코드
200번대(200~299)	성공 상태 코드
300번대(300~399)	리다이렉션 상태 코드
400번대(400~499)	클라이언트 에러 상태 코드
500번대(500~599)	서버 에러 상태 코드

 200번대: 성공 상태 코드

상태 코드	이유 구문	설명
200	OK	요청이 성공했음
201	Created	요청이 성공했으며, 새로운 자원이 생성되었음
202	Accepted	요청을 잘 받았으나, 아직 요청한 작업을 끝내지 않았음
204	No Content	요청이 성공했지만, 메시지 본문으로 표시할 데이터가 없음

300번대: 리다이렉션 상태 코드

상태 코드	이유 구문	설명
301	Moved Permanently	영구적 리다이렉션 – 재요청 메서드가 변경될 수 있음
308	Permanent Redirect	영구적 리다이렉션 – 재요청 메서드가 변경되지 않음
302	Found	일시적 리다이렉션 – 재요청 메서드가 변경될 수 있음
303	See Other	일시적 리다이렉션 – 재요청 메서드가 GET으로 변경됨
307	Temporary Redirect	일시적 리다이렉션 – 재요청 메서드가 변경되지 않음
304	Not Modified	캐시 – 자원이 변경되지 않음

영구적 리다이렉션 / 일시적 리다이렉션

- **영구적 리다이렉션**은 자원이 완전히 새로운 곳으로 이동하여 경로가 영구적으로 재지정되는 것을 말합니다. 기존 URL에 요청 메시지를 보내면 항상 새로운 URL로 리다이렉트됩니다.
- **일시적 리다이렉션**은 자원의 위치가 임시로 변경되었거나 임시로 사용할 URL이 필요한 경우에 주로 사용됩니다.



400번대: 클라이언트 에러 상태 코드

상태 코드	이유 구문	설명
400	Bad Request	요청 메시지의 내용이나 형식 자체에 문제가 있음
401	Unauthorized	요청한 자원에 대한 유효한 인증이 없음
403	Forbidden	요청이 서버에 의해 거부됨 (예) 자원에 대한 접근 권한이 충분하지 않음
404	Not Found	요청받은 자원을 찾을 수 없음
405	Method Not Allowed	요청한 메서드를 지원하지 않음

- 401은 **인증**을 요구하는 상태 코드이고, 403은 **권한(인가)**를 요구하는 상태 코드입니다. 인증이란 '**자신이 누구인지를 증명하는 작업**'을 의미하고, 권한이란 '**인증된 주체에게 허용된 작업**'을 의미합니다.
- 예를 들어 로그인된 모든 유저는 인증된 유저라고 할 수 있지만(**401**), 모든 유저가 관리자 페이지에 들어갈 수 없는 것 처럼 인증이 되었더라도 권한이 충분하지 않을 수 있습니다(**403**).



500번대: 서버 에러 상태 코드

상태 코드	이유 구문	설명
500	Internal Server Error	요청을 처리할 수 없음
502	Bad Gateway	중간 서버의 통신 오류

HTTP 메서드와 상태코드 정리

- GET / HEAD : 자원 조회 (HEAD는 본문 없음)
- POST : 서버에 작업 요청 (주로 자원 생성)
- PUT : 자원 전체 대체
- PATCH : 자원 부분 수정
- DELETE : 자원 삭제
- 2xx (성공) : 요청 정상 처리
 - 200 OK / 201 Created / 204 No Content
- 3xx (리다이렉션) : 다른 위치로 이동
 - 301·308 (영구) / 302·303·307 (일시)
- 4xx (클라이언트 오류) : 요청 문제
 - 400 (잘못된 요청) / 401 (인증 필요) / 403 (권한 없음) / 404 (없음)
- 5xx (서버 오류) : 서버 처리 실패
 - 500 / 502

HTTP 주요 헤더

Host	요청이 전송되는 타겟의 host URL주소
Accept	클라이언트가 허용할 수 있는 파일 형식 (*/*은 특정 유형이 아닌 모든 파일형식을 다 지원한다는 의미)
User-Agent	요청을 보내는 클라이언트의 정보
Referer	현재 요청된 페이지 이전의 페이지 주소
Cookie	클라이언트에게 설정된 쿠키 정보
Content-Type	Request에 실어 보내는 데이터의 type 정보
Content-Length	Request에 실어 보내는 데이터의 길이

- 요청 메시지에서 주로 활용되는 HTTP 헤더
- 응답 메시지에서 주로 활용되는 HTTP 헤더
- 요청과 응답 메시지 모두에서 활용되는 HTTP 헤더



요청 메시지에서 주로 활용되는 HTTP 헤더

Host: 요청을 보낼 호스트가 명시되는 헤더로 도메인 네임이나 IP 주소로 표현되며, 포트 번호가 포함될 수도 있습니다.

ex) Host: www.example.com:8080

User - Agent: User - Agent 헤더에는 요청 메시지를 보낸 클라이언트의 프로그램과 관련된 정보가 명시됩니다.

ex) User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0

Referer: Referer 헤더는 클라이언트가 요청을 보낼 때 머무르던 URL이 명시되며, 이를 통해 클라이언트의 유입 경로를 파악할 수 있습니다.

ex) Referer: https://www.google.com/search?q=http



응답 메시지에서 주로 활용되는 HTTP 헤더

Server: HTTP 응답 메시지를 보내는 서버 호스트와 관련된 정보가 명시되고, 이를 통해 서버의 종류나 실행 환경을 식별할 수 있습니다.

ex) Server: nginx/1.18.0

Allow: Allow 헤더는 처리 가능한 HTTP 헤더 목록을 알리기 위해 사용되는데 주로 405 응답과 함께 사용됩니다.

ex) Allow: GET, POST, PUT

Location: Location 헤더는 클라이언트에게 자원의 위치를 알려 주기 위해 사용됩니다. 주로 리다이렉션이 발생했을 때나 새로운 자원이 생성되었을 때 사용됩니다.

ex) Location: <https://www.example.com/new-resource>



요청과 응답 메시지 모두에서 활용되는 HTTP 헤더

Date : 메시지가 생성된 날짜와 시각에 관련된 정보를 담는 헤더입니다.

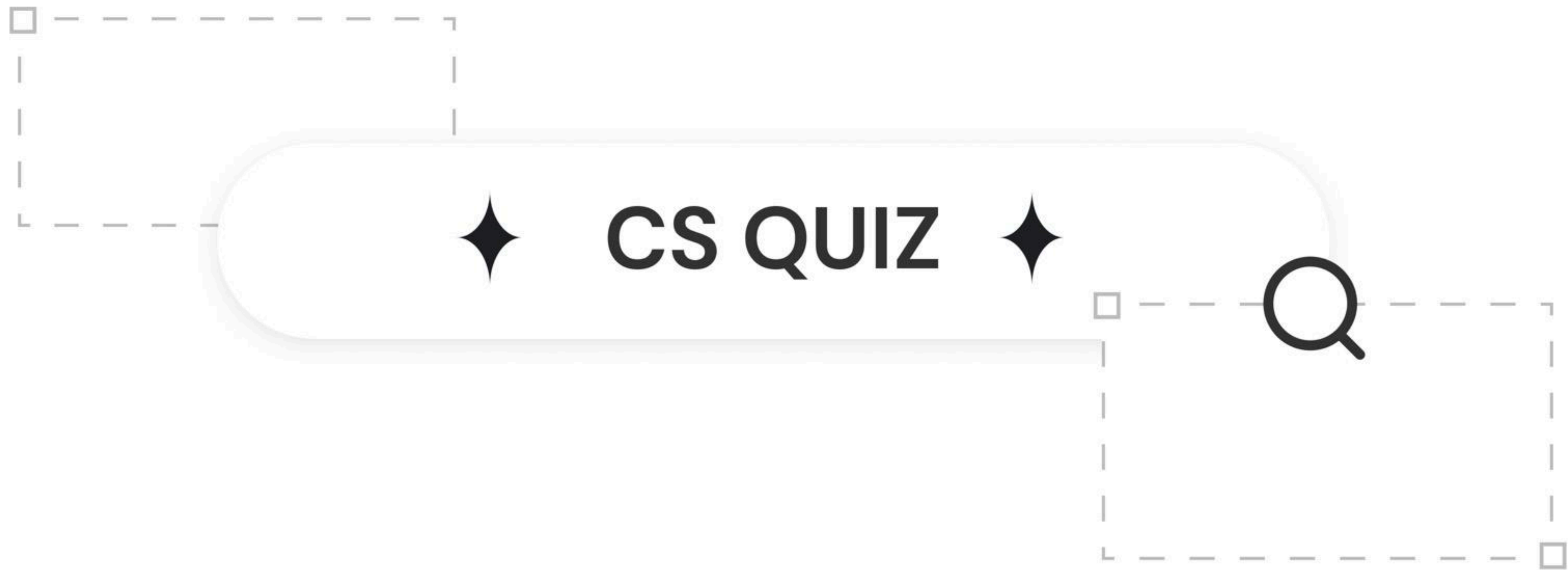
ex) Date: Tue, 14 Jan 2026 11:30:00 GMT

Content-Length: 메시지 본문의 바이트 단위 크기를 표현하기 위해 사용됩니다.

ex) Content-Length: 348

Content-Type: Content-Type은 메시지 본문에서 사용된 미디어 타입을 의미합니다.

ex) Content-Type: application/json; charset=utf-8



Q1

HTTP 헤더 중, 요청 메시지에서 주로 활용되며 클라이언트의 유입 경로를 파악할 수 있게 해주는 헤더는 무엇인가?

1. Host
2. User-Agent
3. Referer
4. Location



A1

HTTP 헤더 중, 요청 메시지에서 주로 활용되며 클라이언트의 유입 경로를 파악할 수 있게 해주는 헤더는 무엇인가?

1. Host
2. User-Agent
3. **Referer**
4. Location



Q2 다음 중 응답 메시지에서 주로 사용되는 HTTP 헤더는 무엇인가요?

1. Host
2. Referer
3. User-Agent
4. Server



A2 다음 중 응답 메시지에서 주로 사용되는 HTTP 헤더는 무엇인가요?

1. Host
2. Referer
3. User-Agent
4. **Server**



Q3

하나의 TCP 연결에서 여러 요청과 응답을 처리할 수 있게 해주는 HTTP의 특징은 무엇인가요?



A3

하나의 TCP 연결에서 여러 요청과 응답을 처리할 수 있게 해주는 HTTP의 특징은 무엇인가요?

지속 연결(keep alive)



Q4 코테이토 리쿠르트 페이지를 개발하고 있는 민아는 관리자 페이지에서 모집 일정 데이터를 서버로부터 불러와 화면에 표시하려고 한다. 이때 사용할 가장 적절한 HTTP 메서드는?

1. POST
2. PUT
3. GET
4. PATCH



A4

코테이토 리쿠르트 페이지를 개발하고 있는 민아는 관리자 페이지에서 모집 일정 데이터를 서버로부터 불러와 화면에 표시하려고 한다. 이때 사용할 가장 적절한 HTTP 메서드는?

1. POST
2. PUT
3. GET
4. PATCH



Q5

코테이토 리쿠르트 페이지에 로그인은 되어 있지만, 관리자 권한이 없는 유저가 admin 전용 API를 호출했다. 이때 서버에서 내려줄 적절한 상태 코드는?

1. 401 Unauthorized
2. 403 Forbidden
3. 404 Not Found
4. 405 Method Not Allowed



A5

코테이토 리쿠르트 페이지에 로그인은 되어 있지만, 관리자 권한이 없는 유저가 admin 전용 API를 호출했다. 이때 서버에서 내려줄 적절한 상태 코드는?

1. 401 Unauthorized
2. 403 Forbidden
3. 404 Not Found
4. 405 Method Not Allowed



위 설명에서 빈칸에 들어갈 단어를 순서대로 작성해주세요.

PUT, PATCH

Q7 HTTP 메서드 중에서 다음과 같은 상황에서 사용하기에 적절한 메서드는?

- 파일 다운로드 전에 파일이 실제로 존재하는지 리소스 존재 여부만 확인하고 싶다.
- 해당 파일에 접근 권한이 있는지 알고 싶다.
- 대용량 리소스에 접근하기 전에, 상태만 미리 확인하고 싶다.



A7 HTTP 메서드 중에서 다음과 같은 상황에서 사용하기에 적절한 메서드는?

- 파일 다운로드 전에 파일이 실제로 존재하는지 리소스 존재 여부만 확인하고 싶다.
- 해당 파일에 접근 권한이 있는지 알고 싶다.
- 대용량 리소스에 접근하기 전에, 상태만 미리 확인하고 싶다.

HEAD



Q8

다음 중 상태 코드와 그 구문을 짝지은 것으로 올바르지 않은 것은?

1. 200 - OK
2. 307 - Permanent Redirect
3. 400 - Bad Request
4. 404 - Not Found
5. 500 - Internal Server Error

A8

다음 중 상태 코드와 그 구문을 짝지은 것으로 올바르지 않은 것은?

1. 200 - OK
2. 307 - Permanent Redirect
3. 400 - Bad Request
4. 404 - Not Found
5. 500 - Internal Server Error

Q9 다음 중 http 특징에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것을 고르시오.

1. http는 웹 브라우저와 웹 서버가 데이터를 주고 받기위해 사용하는 통신 규약이다.
2. http는 웹 리소스를 전송하는데 사용된다.
3. http는 요청과 응답 구조로 이루어져있다.
4. http는 stateless하기 때문에 클라이언트 상태를 저장하지 않는다.
5. http는 이전 요청을 기억해서 항상 연결을 유지할 수 있다.

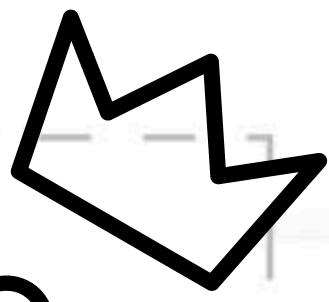


A9 다음 중 http 특징에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것을 고르시오.

1. http는 웹 브라우저와 웹 서버가 데이터를 주고 받기위해 사용하는 통신 규약이다.
2. http는 웹 리소스를 전송하는데 사용된다.
3. http는 요청과 응답 구조로 이루어져있다.
4. http는 stateless하기 때문에 클라이언트 상태를 저장하지 않는다.
5. http는 이전 요청을 기억해서 항상 연결을 유지할 수 있다.



Q10

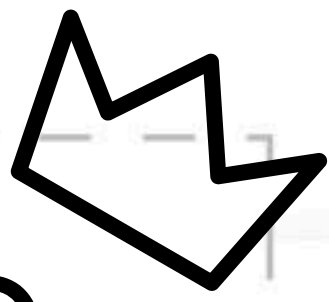


□ HTTP의 ‘미디어 독립성’ 특징으로 인해 클라이언트와 서버가 데이터 형식을 맞추기 위해 사용하는 가장 핵심적인 방법은 무엇인가요?

1. 서버가 지원하는 특정 미디어 타입만 강제로 사용하게 한다.
2. TCP 연결을 맺을 때 미리 데이터 타입을 정의한다.
3. Coding-Encoding을 일치시켜 해결한다.
4. Content-Type 헤더를 통해 본문에 담긴 미디어 타입을 명시한다.



A10



□ HTTP의 '미디어 독립성' 특징으로 인해 클라이언트와 서버가 데이터 형식을
□ 맞추기 위해 사용하는 가장 핵심적인 방법은 무엇인가요?

1. 서버가 지원하는 특정 미디어 타입만 강제로 사용하게 한다.
2. TCP 연결을 맺을 때 미리 데이터 타입을 정의한다.
3. Coding-Encoding을 일치시켜 해결한다.
4. **Content-Type** 헤더를 통해 본문에 담긴 미디어 타입을 명시한다.

